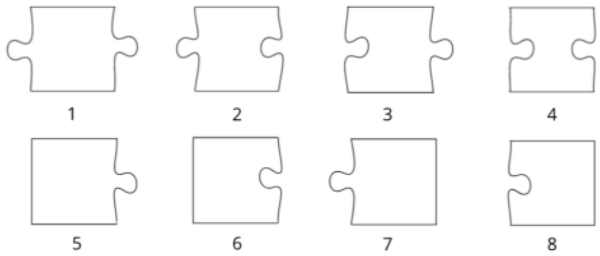
C. Эвлүүлдэг тоглоом

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 64 Мб

Бяцхан Цэцэг N **хэсэг** бүхий нэг хэмжээст эвлүүлдэг тоглоомтой болжээ. Тоглоомын хэсэг бүр нь дараах 8 төрлийн аль нэгэнд хамаарах болохыг тэр мэддэг. Үүнд:



Тодруулбал, N ширхэг хэсгийн 5 эсвэл 6 төрлийн хэсэг нь зөвхөн баруун талаараа (зүүн хил), 7 эсвэл 8 төрлийн хэсэг нь зөвхөн зүүн талаараа (баруун хил) холбогдоно.

Цэцэг эхний буюу хамгийн зүүн талд 5 эсвэл 6 төрлийн, сүүлчийн буюу хамгийн баруун талд 7 эсвэл 8 төрлийн хэсэг байхаар бүх хэсгүүдийг нэг эгнээнд байрлуулахыг хүсэж байна. Хөрш зэргэлдээх хэсгүүд нь тохирох хэлбэртэй, өөрөөр хэлбэл нэг нь гадагшаа дугуйтай, нөгөө нь бэхлэгдэх нүхтэй байх ёстой.

Цэцэг эвлүүлдэг тоглоомын хэсгүүд дээр ялгаатай эерэг бүхэл тоо бичиж, бүгдийг оролцуулан эвлүүлж тоглохоор шийдэв. Ингэхдээ тэрээр эвлүүлдэг тоглоомоор хийж болох тоонуудаас үг зүйн хувьд хамгийн бага байх шийдийг олохыг хүсэж байгаа. Хэрэв A шийдлийн зүүн талаас эхний i дүгээр байрлалд бичигдсэн тоо нь B шийдлийн i дүгээр байрлал дахь тооноос бага бол A шийдлийг B шийдлээс үг зүйн хувьд бага гэнэ.

Хэсгүүдийг эргүүлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Оролт

Эхний мөрөнд даалгаварт өгсөн N бүхэл тоо ($2 \le N \le 10^5$) байна. Дараагийн N мөрөнд Xi ($1 \le Xi \le 8$) ба Ai ($1 \le Ai \le 10^9$) гэсэн хоёр бүхэл тоо байх ба энэ нь i дүгээр мөрд эвлүүлдэг тоглоомын хэсгийн төрөл болон уг хэсэг дээр бичсэн тоог илэрхийлнэ. Бүх Ai тоо өөр байх болно.

Гаралт

Хэрэв Цэцэг эвлүүлдэг тоглоомоор бодлогын шийдэж чадахгүй бол нэг мөрөнд −1-ийг гаргана. Үгүй бол эвлүүлдэг тоглоомоор бүтээсэн тоонуудаас үгийн зүйн хувьд хамгийн бага байх тоонуудыг гаргана.

Оноо

Нийт 5 онооны тестүүдэд $N \le 4$ байна.

Нэмэлт 5 онооны тестүүдэд $N \le 10$ байна.

Нэмэлт 10 онооны тестүүдэд 2 ба 3 дугаар төрлийн хэсгүүд оролтод байхгүй.

Нэмэлт 20 оноотой тестүүдэд 1 эсвэл 4-р төрлийн хэсэг хамгийн ихдээ нэг байх болно.

Хэрэв эвлүүлгийн шийдэл бүхий тестүүдэд зөв шийд гаргавал таны шийдэл үг зүйн хувьд хамгийн бага биш байсан ч тестийн онооны 40%-ийг авах болно.

Жишээ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
5 1 5 2 7 2 3 8 4 6 1	1 3 7 5 4	3 5 1 7 2 4 3	1 3 2	5 2 5 2 7 2 3 8 4 6 1	-1

Эхний жишээний тайлбар: Өгсөн хэсгүүдээр 17354 болон 13754 гэсэн хоёр тоог бүтээж болох ба эндээс үг зүйн хувьд хамгийн бага нь 13754 тул шийд нь болно.